



SOLUCIONARIO COMPLETO PASO A PASO Cálculo I

Inecuaciones con Raíz Cuadrada

16 Ejercicios Resueltos con Desarrollo Completo

- ⇒ Sección I — Raíz cuadrada directa (Ej. 1.1 – 1.6)
- ⇒ Sección II — Raíz anidada y cocientes (Ej. 2.1 – 2.5)
- ⇒ Sección III — Raíz dentro de raíz (Ej. 3.1 – 3.5)

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



SECCIÓN I — Raíz Cuadrada Directa

Ejercicio 1.1

$$\sqrt{x^2 - 9} \leq x - 1$$

Paso 1: Dominio natural

La expresión bajo la raíz debe ser no negativa:

$$x^2 - 9 \geq 0 \iff (x - 3)(x + 3) \geq 0$$

	$x < -3$	$x = -3$	$-3 < x < 3$	$x = 3$	$x > 3$
$(x + 3)$	-	0	+	+	+
$(x - 3)$	-	-	-	0	+
$(x - 3)(x + 3)$	+	0	-	0	+

Dominio: $x \in (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$.

Paso 2: Condición necesaria para elevar al cuadrado

$\sqrt{x^2 - 9} \geq 0$ siempre. Para que la desigualdad pueda cumplirse, el lado derecho también debe ser ≥ 0 :

$$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

Intersectando con el dominio: $(-\infty, -3] \cup [3, +\infty) \cap [1, +\infty) = [3, +\infty)$.

Paso 3: Elevación al cuadrado (válida pues ambos lados ≥ 0 en $[3, +\infty)$)

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2 - 9} \leq x - 1 &\stackrel{(\cdot)^2}{\iff} x^2 - 9 \leq (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 \\ -9 \leq -2x + 1 &\implies 2x \leq 10 \implies x \leq 5 \end{aligned}$$

Paso 4: Intersección final

$$[3, +\infty) \cap (-\infty, 5] = [3, 5]$$

RESULTADO

$$x \in [3, 5]$$



Ejercicio 1.2

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}} < 1$$

Paso 1: Dominio natural

El denominador debe ser estrictamente positivo: $x - 2 > 0 \Rightarrow x > 2$.

Dominio: $x \in (2, +\infty)$.

Paso 2: Multiplicar por $\sqrt{x-2} > 0$ (no cambia la desigualdad)

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}} < 1 \iff 1 < \sqrt{x-2}$$

Paso 3: Elevación al cuadrado (ambos lados > 0)

$$1 < \sqrt{x-2} \xrightarrow{(\)^2} 1 < x-2 \implies x > 3$$

Paso 4: Intersección con el dominio

$$(2, +\infty) \cap (3, +\infty) = (3, +\infty)$$

RESULTADO

$$x \in (3, +\infty)$$



Ejercicio 1.3

$$x + 1 < \sqrt{x^2 + 3x}$$

Paso 1: Dominio natural

$$x^2 + 3x \geq 0 \iff x(x+3) \geq 0$$

	$x < -3$	$x = -3$	$-3 < x < 0$	$x = 0$	$x > 0$
$(x+3)$	—	0	+	+	+
x	—	—	—	0	+
$x(x+3)$	+	0	—	0	+

Dominio: $x \in (-\infty, -3] \cup [0, +\infty)$.

Paso 2: Análisis por casos según el signo de $x+1$

Caso A — $x+1 < 0$, es decir $x < -1$

$$\text{LHS} = x+1 < 0 \leq \text{RHS} = \sqrt{x^2+3x}.$$

La desigualdad se cumple **automáticamente** en todo punto del dominio con $x < -1$.

$$\text{Dominio} \cap \{x < -1\} = (-\infty, -3].$$

Solución A: $x \in (-\infty, -3]$.

Caso B — $x+1 \geq 0$, es decir $x \geq -1$

$$\text{Dominio} \cap \{x \geq -1\} = [0, +\infty).$$

Ambos lados ≥ 0 , podemos elevar al cuadrado:

$$(x+1)^2 < x^2 + 3x \implies x^2 + 2x + 1 < x^2 + 3x \implies 1 < x$$

Combinado con $x \geq 0$: $x > 1$.

Solución B: $x \in (1, +\infty)$.

Paso 3: Unión de soluciones

$$(-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$$

RESULTADO

$$x \in (-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$$



Ejercicio 1.4

$$\sqrt{x-1} < \frac{2}{\sqrt{x-1}}$$

Paso 1: Dominio natural

$x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$. Dominio: $(1, +\infty)$.

Paso 2: Sustitución $u = \sqrt{x-1} > 0$

Sea $u = \sqrt{x-1} > 0$. La inecuación queda:

$$u < \frac{2}{u}$$

Multiplicando ambos lados por $u > 0$ (no cambia el signo):

$$u^2 < 2 \iff x - 1 < 2 \implies x < 3$$

Paso 3: Intersección con el dominio

$$(1, +\infty) \cap (-\infty, 3) = (1, 3)$$

RESULTADO

$$x \in (1, 3)$$



Ejercicio 1.5

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1} < 1$$

Paso 1: Dominio natural

La condición más restrictiva es $x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$.

Dominio: $[1, +\infty)$.

Paso 2: Racionalización por expresión conjugada

Multiplicamos y dividimos por $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}$:

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1} = \frac{(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1})(\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1})}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}} = \frac{(x+2) - (x-1)}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}} = \frac{3}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}}$$

La inecuación se transforma en:

$$\frac{3}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}} < 1$$

Paso 3: Despejar la condición

Como $\sqrt{x+2} + \sqrt{x-1} > 0$ en el dominio, multiplicamos sin cambiar la desigualdad:

$$3 < \sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}$$

Sea $f(x) = \sqrt{x+2} + \sqrt{x-1}$. Esta función es **estrictamente creciente** en $[1, +\infty)$. Evaluamos en la frontera:

$$f(2) = \sqrt{4} + \sqrt{1} = 2 + 1 = 3$$

Por tanto: $f(x) > 3 \Leftrightarrow x > 2$.

Paso 4: Intersección con el dominio

$$[1, +\infty) \cap (2, +\infty) = (2, +\infty)$$

RESULTADO

$$x \in (2, +\infty)$$



Ejercicio 1.6

$$\frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 2} > 0$$

Paso 1: Dominio natural

$x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow (x - 1)(x + 1) \geq 0 \Rightarrow x \leq -1$ o $x \geq 1$. Además $x \neq 2$.

Dominio: $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty) \setminus \{2\}$.

Paso 2: Análisis de signos de la fracción

	$x < -1$	$x = -1$	$(-1, 1)$	$x = 1$	$(1, 2)$	$x = 2$	$x > 2$
$\sqrt{x^2 - 1}$	+	0	undef	0	+	+	+
$x - 2$	-	-	-	-	-	0	+
Fracción	-	0	undef	0	-	indef	+

La fracción es estrictamente positiva **únicamente** en $x > 2$.

RESULTADO

$$x \in (2, +\infty)$$



SECCIÓN II — Raíz Anidada y Cocientes

Ejercicio 2.1

$$\frac{x-5}{\sqrt{x-2}} < 0$$

Paso 1: Dominio natural

$x-2 > 0 \Rightarrow x > 2$. Dominio: $(2, +\infty)$.

Paso 2: Análisis de signos

En el dominio, $\sqrt{x-2} > 0$ siempre; el signo de la fracción es el del numerador:

$$\frac{x-5}{\sqrt{x-2}} < 0 \iff x-5 < 0 \iff x < 5$$

Paso 3: Intersección con el dominio

$$(2, +\infty) \cap (-\infty, 5) = (2, 5)$$

RESULTADO

$$x \in (2, 5)$$

Ejercicio 2.2

$$\frac{x-8}{\sqrt{x-3}} \leq 0$$

Paso 1: Dominio natural

$x-3 > 0 \Rightarrow x > 3$. Dominio: $(3, +\infty)$.

Paso 2: Análisis de signos

$\sqrt{x-3} > 0$ siempre en el dominio. El signo de la fracción es el del numerador:

$$\frac{x-8}{\sqrt{x-3}} \leq 0 \iff x-8 \leq 0 \iff x \leq 8$$



Paso 3: Intersección con el dominio

$$(3, +\infty) \cap (-\infty, 8] = (3, 8]$$

RESULTADO

$$x \in (3, 8]$$





Ejercicio 2.3

$$\sqrt{x - \sqrt{2 - x}} < 1$$

Paso 1: Dominio natural

Se necesitan dos condiciones simultáneas:

(i) $2 - x \geq 0 \Rightarrow x \leq 2$.

(ii) $x - \sqrt{2 - x} \geq 0 \Rightarrow x \geq \sqrt{2 - x}$. Con $x \geq 0$, elevamos al cuadrado: $x^2 \geq 2 - x \Rightarrow x^2 + x - 2 \geq 0 \Rightarrow (x + 2)(x - 1) \geq 0$.

	$x < -2$	$x = -2$	$-2 < x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$(x + 2)$	-	0	+	+	+
$(x - 1)$	-	-	-	0	+
$(x + 2)(x - 1)$	+	0	-	0	+

$(x + 2)(x - 1) \geq 0$ con $x \geq 0$ da $x \geq 1$. Intersectando con (i): **Dominio** = $[1, 2]$.

Paso 2: Primera elevación al cuadrado

Justificación

Ambos lados ≥ 0 en $[1, 2]$, luego $A < B \Leftrightarrow A^2 < B^2$.

$$\sqrt{x - \sqrt{2 - x}} < 1 \iff x - \sqrt{2 - x} < 1 \iff x - 1 < \sqrt{2 - x}$$

En $[1, 2]$: $x - 1 \geq 0$ y $\sqrt{2 - x} \geq 0$; ambos lados no negativos.

Paso 3: Segunda elevación al cuadrado

$$x - 1 < \sqrt{2 - x} \xrightarrow{(\cdot)^2} (x - 1)^2 < 2 - x \implies x^2 - 2x + 1 < 2 - x \implies \boxed{x^2 - x - 1 < 0}$$

Raíces de $x^2 - x - 1 = 0$:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}, \quad r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0,618, \quad r_2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618$$

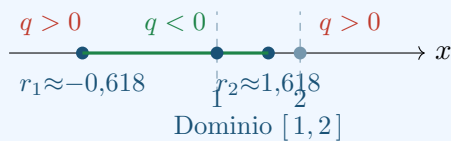


Paso 4: Tabla de signos de $q(x) = x^2 - x - 1$

	$x < r_1$	$x = r_1$	$r_1 < x < r_2$	$x = r_2$	$x > r_2$
$(x - r_1)$	-	0	+	+	+
$(x - r_2)$	-	-	-	0	+
$q(x)$	+	0	-	0	+

$$q(x) < 0 \iff x \in \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

Recta numérica:



Paso 5: Intersección con el dominio

$$\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \cap [1, 2] = \left[1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)$$

Verificación: $q(1) = 1 - 1 - 1 = -1 < 0 \checkmark$; $q\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) = 0$, no cumple la desigualdad estricta $\checkmark$.

RESULTADO

$$x \in \left[1, \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right) \approx [1, 1,618)$$



Ejercicio 2.4

$$\frac{1}{\sqrt{3 - \sqrt{x+1}}} > 1$$

Paso 1: Dominio natural

- $x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1$
 - $3 - \sqrt{x+1} > 0 \Rightarrow \sqrt{x+1} < 3 \Rightarrow x + 1 < 9 \Rightarrow x < 8$
- Dominio: $x \in [-1, 8)$.

Paso 2: Primer paso algebraico

Como $\sqrt{3 - \sqrt{x+1}} > 0$, la fracción > 1 equivale a que el denominador sea < 1 :

$$\frac{1}{\sqrt{3 - \sqrt{x+1}}} > 1 \iff \sqrt{3 - \sqrt{x+1}} < 1$$

Paso 3: Primera elevación al cuadrado (ambos lados ≥ 0)

$$3 - \sqrt{x+1} < 1 \implies \sqrt{x+1} > 2$$

Paso 4: Segunda elevación al cuadrado

$$\sqrt{x+1} > 2 \xLeftrightarrow{(\cdot)^2} x+1 > 4 \implies x > 3$$

Paso 5: Intersección con el dominio

$$[-1, 8) \cap (3, +\infty) = (3, 8)$$

RESULTADO

$$x \in (3, 8)$$



Ejercicio 2.5

$$\frac{\sqrt{x - \sqrt{x}}}{x - 3} \geq 0$$

Paso 1: Dominio natural

Condición 1: $x \geq 0$ (para que $\sqrt{x}$ exista).

Condición 2: $x - \sqrt{x} \geq 0$. Sea $u = \sqrt{x} \geq 0$:

$$u^2 - u \geq 0 \iff u(u - 1) \geq 0 \iff u = 0 \text{ ó } u \geq 1 \iff x = 0 \text{ ó } x \geq 1$$

Condición 3: $x \neq 3$ (denominador $\neq 0$).

Dominio: $\{0\} \cup [1, +\infty) \setminus \{3\}$.

Paso 2: Análisis de la fracción

El numerador $\sqrt{x - \sqrt{x}} \geq 0$ **siempre** en el dominio. Es = 0 cuando $x - \sqrt{x} = 0$, es decir, $x = 0$ ó $x = 1$.

Caso A — Fracción = 0: numerador nulo

$x = 0$: denominador = $-3 \neq 0$. Fracción = $0 \geq 0$. **Válido.**

$x = 1$: denominador = $-2 \neq 0$. Fracción = $0 \geq 0$. **Válido.**

Caso B — Fracción > 0: ambos factores positivos

Numerador > 0 $\Rightarrow x > 1$ (en el dominio).

Denominador > 0 $\Rightarrow x > 3$.

Combinando: $x > 3$.

Solución B: $(3, +\infty)$.

Paso 3: Unión de casos

$$\{0, 1\} \cup (3, +\infty)$$

RESULTADO

$$x \in \{0, 1\} \cup (3, +\infty)$$



SECCIÓN III — Raíz dentro de Raíz

Ejercicio 3.1

$$\sqrt{\sqrt{x} - 1} \leq 2$$

Paso 1: Dominio natural

$$\sqrt{x} - 1 \geq 0 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow x \geq 1.$$

Dominio: $[1, +\infty)$.

Paso 2: Primera elevación al cuadrado (LHS ≥ 0 , RHS = $2 > 0$)

$$\sqrt{\sqrt{x} - 1} \leq 2 \xLeftrightarrow{(\cdot)^2} \sqrt{x} - 1 \leq 4 \Rightarrow \sqrt{x} \leq 5$$

Paso 3: Segunda elevación al cuadrado

$$\sqrt{x} \leq 5 \xLeftrightarrow{(\cdot)^2} x \leq 25$$

Paso 4: Intersección con el dominio

$$[1, +\infty) \cap (-\infty, 25] = [1, 25]$$

RESULTADO

$$x \in [1, 25]$$

Ejercicio 3.2

$$\sqrt{2 + \sqrt{x - 1}} < 2$$

Paso 1: Dominio natural

$$x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1. \text{ La expresión } 2 + \sqrt{x - 1} \geq 0 \text{ siempre.}$$

Dominio: $[1, +\infty)$.



Paso 2: Primera elevación al cuadrado (ambos lados ≥ 0)

$$\sqrt{2 + \sqrt{x-1}} < 2 \xLeftrightarrow{(\cdot)^2} 2 + \sqrt{x-1} < 4 \implies \sqrt{x-1} < 2$$

Paso 3: Segunda elevación al cuadrado

$$\sqrt{x-1} < 2 \xLeftrightarrow{(\cdot)^2} x-1 < 4 \implies x < 5$$

Paso 4: Intersección con el dominio

$$[1, +\infty) \cap (-\infty, 5) = [1, 5)$$

RESULTADO

$$x \in [1, 5)$$





Ejercicio 3.3

$$\sqrt{x + \sqrt{x-1}} \geq 2$$

Paso 1: Dominio natural

$x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1$. La expresión $x + \sqrt{x-1} \geq 0$ siempre.
Dominio: $[1, +\infty)$.

Paso 2: Primera elevación al cuadrado (ambos lados ≥ 0)

$$\sqrt{x + \sqrt{x-1}} \geq 2 \stackrel{(\cdot)^2}{\iff} x + \sqrt{x-1} \geq 4 \implies \sqrt{x-1} \geq 4 - x$$

Paso 3: Análisis por casos

Caso A — $4 - x \leq 0$, es decir $x \geq 4$

$\sqrt{x-1} \geq 0 \geq 4 - x$ automáticamente.

Solución A: $[4, +\infty)$.

Caso B — $4 - x > 0$, es decir $1 \leq x < 4$

Ambos lados ≥ 0 , elevamos al cuadrado:

$$x - 1 \geq (4 - x)^2 = 16 - 8x + x^2 \implies x^2 - 9x + 17 \leq 0$$

Discriminante: $\Delta = 81 - 68 = 13$.

$$r_{1,2} = \frac{9 \pm \sqrt{13}}{2}, \quad r_1 = \frac{9 - \sqrt{13}}{2} \approx 2,697, \quad r_2 = \frac{9 + \sqrt{13}}{2} \approx 6,303$$

	$x < r_1$	$x = r_1$	$r_1 < x < r_2$	$x = r_2$	$x > r_2$
$x^2 - 9x + 17$	+	0	-	0	+

$x^2 - 9x + 17 \leq 0 \Leftrightarrow x \in [r_1, r_2]$. Intersectado con $[1, 4)$ (nótese $r_1 \approx 2,697 \in [1, 4)$ y $r_2 \approx 6,303 > 4$):

Solución B: $x \in \left[\frac{9 - \sqrt{13}}{2}, 4 \right)$.

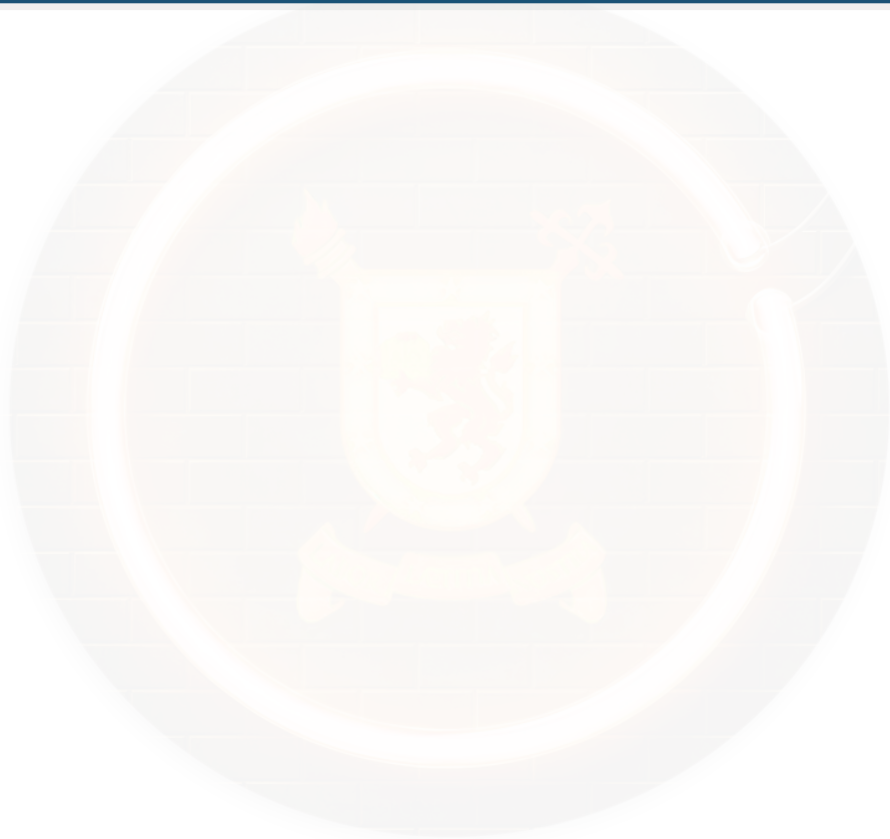


Paso 4: Unión de soluciones

$$\left[\frac{9 - \sqrt{13}}{2}, 4 \right) \cup [4, +\infty) = \left[\frac{9 - \sqrt{13}}{2}, +\infty \right)$$

RESULTADO

$$x \in \left[\frac{9 - \sqrt{13}}{2}, +\infty \right) \approx [2,697, +\infty)$$





Ejercicio 3.4

$$\sqrt{3 - \sqrt{2 + x}} \geq 1$$

Paso 1: Dominio natural

- $2 + x \geq 0 \Rightarrow x \geq -2$
 - $3 - \sqrt{2 + x} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{2 + x} \leq 3 \Rightarrow 2 + x \leq 9 \Rightarrow x \leq 7$
- Dominio: $[-2, 7]$.

Paso 2: Elevación al cuadrado (ambos lados ≥ 0 en el dominio)

$$\sqrt{3 - \sqrt{2 + x}} \geq 1 \xrightarrow{(\cdot)^2} 3 - \sqrt{2 + x} \geq 1 \Rightarrow \sqrt{2 + x} \leq 2$$

Paso 3: Segunda elevación al cuadrado

$$\sqrt{2 + x} \leq 2 \xrightarrow{(\cdot)^2} 2 + x \leq 4 \Rightarrow x \leq 2$$

Paso 4: Intersección con el dominio

$$[-2, 7] \cap (-\infty, 2] = [-2, 2]$$

RESULTADO

$$x \in [-2, 2]$$

Ejercicio 3.5

$$\sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Paso 1: Dominio natural

- $1 - x^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq x \leq 1$
 - $1 - \sqrt{1 - x^2} \geq 0 \Rightarrow \sqrt{1 - x^2} \leq 1$, siempre cierto.
- Dominio: $[-1, 1]$.



Paso 2: Primera elevación al cuadrado (ambos lados ≥ 0)

$$\sqrt{1 - \sqrt{1 - x^2}} \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \stackrel{(\cdot)^2}{\iff} \quad 1 - \sqrt{1 - x^2} \leq \frac{1}{2} \quad \implies \quad \sqrt{1 - x^2} \geq \frac{1}{2}$$

Paso 3: Segunda elevación al cuadrado

$$\sqrt{1 - x^2} \geq \frac{1}{2} \quad \stackrel{(\cdot)^2}{\iff} \quad 1 - x^2 \geq \frac{1}{4} \quad \implies \quad x^2 \leq \frac{3}{4} \quad \implies \quad |x| \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Es decir, $x \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right]$.

Paso 4: Intersección con el dominio

$\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \subset [-1, 1]$, luego la intersección no modifica el intervalo.

RESULTADO

$$x \in \left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \approx [-0,866, 0,866]$$

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."